

—— 与市场和数据源解耦的自进化研究引擎

AUROLA

ALPHA HARNESS

用证伪压力驱动的自进化因子研究系统

不产出因子排行榜 —— 产出一本关于市场的规律账本

$$n_{\text{eff}} = 1 / \sigma^2 (\text{IC})$$

有效样本量由块 bootstrap 反解
名义千万行 → 独立千量级 · 决定什么算显著

$$E[\varepsilon \perp \cdot h(z)] = 0$$

确认段上的正交条件矩检验
机制活在条件结构里，IC 只是边际关联

$$P(\exists n : W_n \geq 1/\alpha) \leq \alpha$$

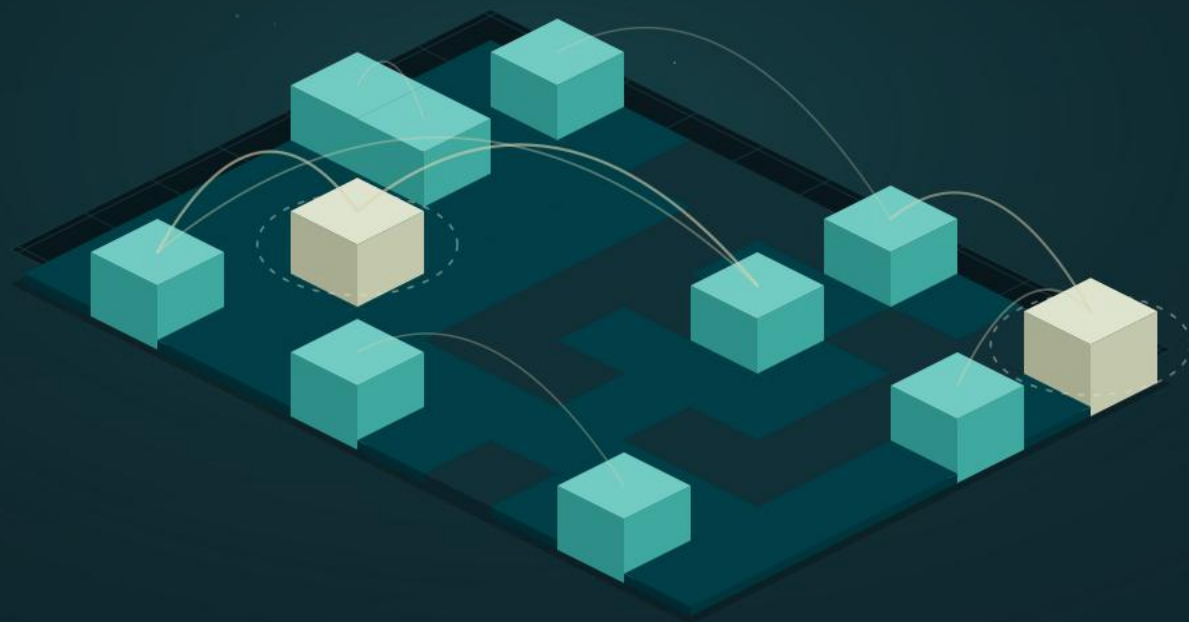
证据即赌本 $W = \prod e$ · Ville 不等式
随时可看、随时可停，I 类错误仍受控

$$\text{balanced} \Leftrightarrow \text{no odd-negative cycle}$$

符号图受挫圈定位缺失的调节变量
拼不起来的地方，就是还没找到的那个 z

多数框架优化「更快地挖因子」· 本系统优化「每个结论的可信度、适用边界与理由」

换市场、换频率、换数据源，只需重写算子化层 —— 机制、检验与账本不动

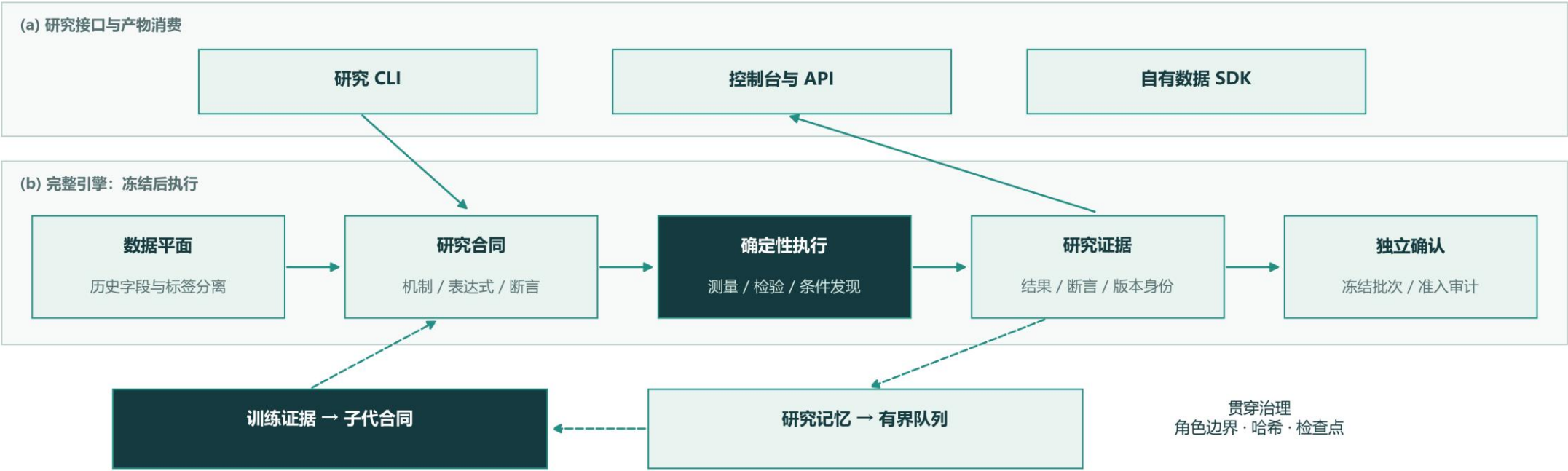


SELF-EVOLVING RESEARCH ENGINE

系统架构：研究主链、演化反馈与全程治理

数据 → 假设 → 执行 → 证据；演化反馈负责继续研究，治理机制贯穿全程。

图 1 | AURORA：机制驱动的研究架构

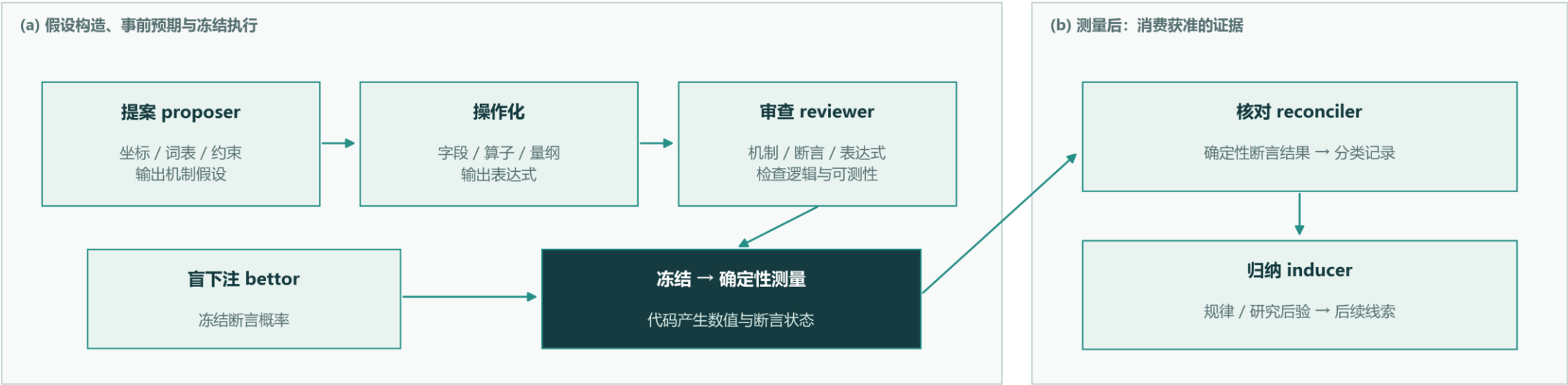


实线：计算与证据传递 · 虚线：训练线索驱动的新任务 · B/H 确认有独立准入；SDK 使用独立实验协议。

六类角色协作，计算结果由执行器产生

角色分工通过字段白名单落实；同一模型承担多个岗位。

图 2 | 按职责限制输入的模式协作



提案与盲下注：不接收原始收益或 B/H 观测

结果后解释：不能回写成事前先验

六类角色共享模型；字段白名单约束上下文。盲下注用于实验性诊断，结果核对不能改写确定性测量。

研究合同：把经济解释变成可执行对象

Structure 将语义、计算和证据需求绑定在一起。

图 3 | 研究合同：连接机制语义与确定性评估



Structure = (机制、表达式集合、周期、覆盖、必要断言、谱系); 规格、配置与来源身份共同进入冻结产物。

评估器：让每项结论都有可核对的来源

机制解释与数值计算分工，检验状态通过确定性代码落盘。

基础测量

IC、分组与季度表现
HAC / block bootstrap

metrics.py

必要断言

方向、形状与条件
hold / violated / untested

blades.py

安慰剂检验

置换、时间移位、IAAFT
有效性与质量诊断

placebo.py

稳健性与增量

稳定性、覆盖与成本
父子和条件结构对照

consistency.py · evolution.py

异质性发现

正交化与浅森林
训练段完整条件路径

discovery.py

证据提交

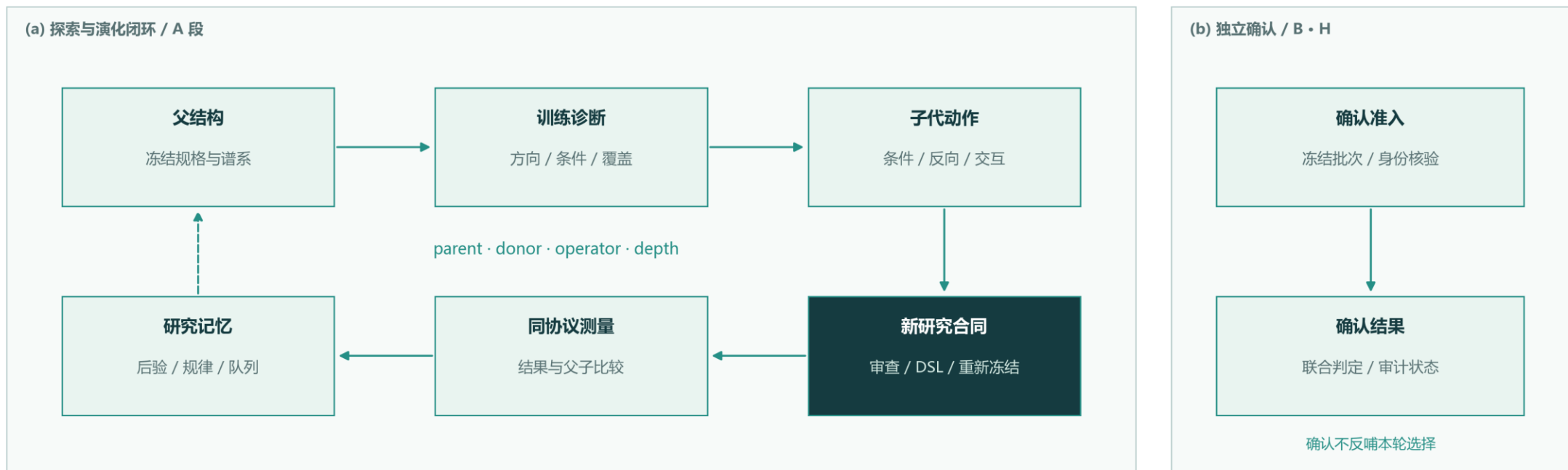
结果、曲线、耗时
配置与来源身份

pipeline.py · audit.py

自演化：在固定评估器中改进下一轮假设

训练证据提出新问题，所有子代重新进入同一套研究协议。

图 4 | 有界递归：假设可以演化，评估协议保持冻结



方向与条件均为训练选择的新假设；最大谱系深度为 2，任务去重、研究额度与调用预算限制递归规模。

研究记忆：把一次失败变成可复用信息

证据记录、研究后验和任务调度形成反馈；正式判定保持独立。

01 证据记录

支持证据与冲突证据
未完成检验与拒绝原因
父子关系与数据身份

laws.py · audit.py

02 研究记忆

机制族与表达形式
分阶段层次贝叶斯
可识别性和拟合诊断

memory.py

03 后续调度

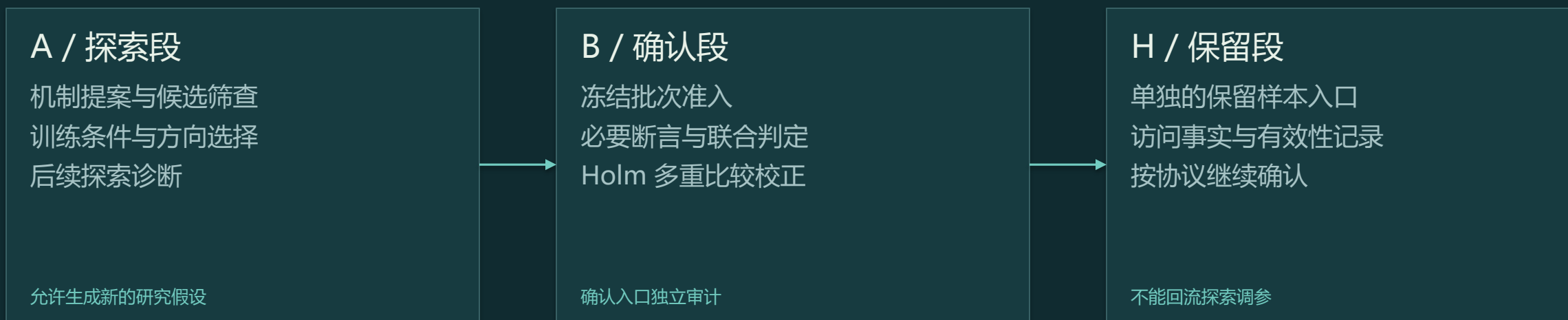
组织下一探针
合并有限 follow-up
带来源地返回队列

cycle.py · continuation.py

一条规律记录应同时回答：观察到了什么？哪些证据冲突？下一轮验证什么？

数据与确认边界：探索可以反复，确认单独准入

从输入字段到保留样本，分清可用于选择的信息和可用于确认的证据。



输入契约

历史字段与收益标签分离 · purge 时间间隔 · 日历资格掩码 · 异常字段保持缺失或隔离

长任务可靠性：冻结、提交、检查点与恢复

研究运行数小时后中断，也需要知道哪些测量已经完成、哪些仍未完成。

冻结身份

代码 / 数据 / 配置
候选与运行环境指纹

audit.py · pipeline.py

测量提交

结果先落盘
保留完整测量与耗时

pipeline.py

检查点

状态、预算与队列
区分完成与未完成

checkpoint.json

安全控制

暂停 / 停止请求
检查点边界生效

control.json

恢复核验

一致性检查
后处理可审计恢复

recover_reconciler.py

产物读取

接口投影真实状态
报告与研究日志导出

dashboard_server.py

同一研究能力，提供三种使用入口

研究引擎、轻量 SDK 和控制台职责明确，便于接入与复核。

Research Engine

完整模型角色编排
统计检验与递归队列
组合研究与执行适配

run_engine.py · composition/

Research SDK

自有 CSV / Parquet
CellSpec / ExperimentSpec
训练选择与验证评估

research_sdk/ · studio_api.py

Control Panel

二维 / 三维机制地图
证据、谱系、日志与报告
任务状态及操作入口

React · FastAPI · server_jobs.py

试点对象：量化研究团队与金融工程实验室；先验证接入、复核和研究管理效率。

创新落在模块之间的协议与反馈

机制约束 × 异质性演化 × 证据记忆，共同构成可审计的研究循环。

机制 → 合同

让模型的经济解释
对应可执行表达式
与明确的检验需求

语义与计算连接

异质性 → 子代

让局部条件和方向
进入有谱系的新假设
继续接受固定评估器检验

发现与验证连接

证据 → 记忆

让支持、冲突与未知
保留为后续研究输入
同时保持确认入口独立

实验与积累连接

实现状态 / 2026-09-09：已归档 15 个完成候选；研究原型可运行，独立确认尚未完成。

让研究可以继续，
让证据可以追溯。

AURORA / ARCHITECTURE FOR RECURSIVE RESEARCH

机制先行
实验有界
证据留痕

01 验证统计有效性

补齐安慰剂校准与独立确认

02 验证方法增益

同预算比较演化与记忆反馈

03 验证使用价值

自有数据试点与研究复核效率